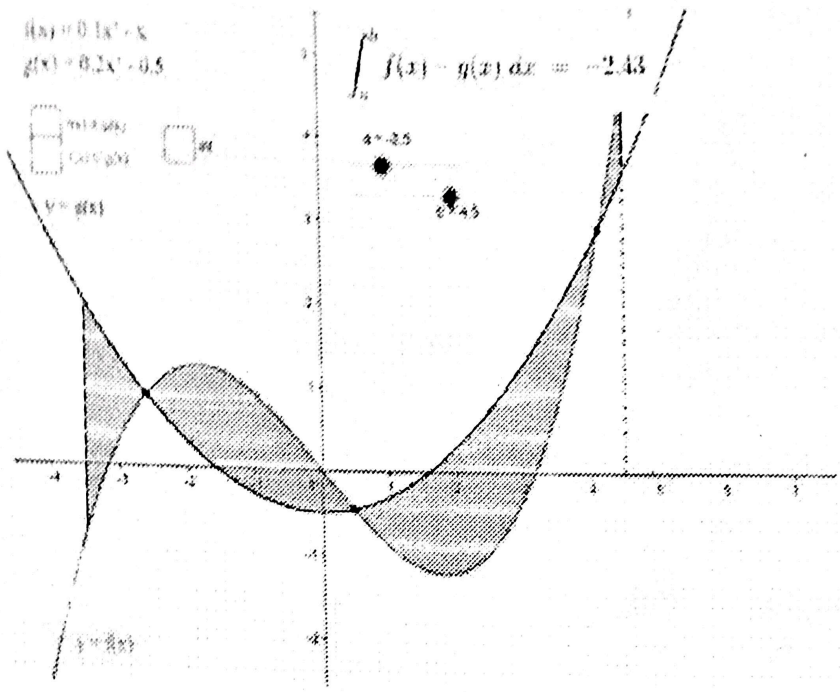

1

UNIVERSITE DE LOME

MTH 221

EXPLICATION DU COURS DES TD DES EXAMENS .....CORRIGES

PRIX 2000F

INFO CONNECTE

99 56 46 43

VIVE LA PROMOTION 2023 2024

GROUPE TIEMS

ANNEE UNIVERSITAIRE
2018-2019

RBITE DE LOME
ATHEMATIQUE .S3

EXAMEN DU SEMESTRE HARMATTAN
EPREUVE : MTH221
DURÉE : 2H

Exercice 1

1. Donner une conditions nécessaire et suffisante sur a et b pour que les intégrales suivantes àxistent $K=\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^a)}{x^b}dx$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(x-1)^b}$, $J=\int_0^{+\infty} e^{ax}\cos bx\,dx$

2. Montrer que les deux intégrales suivantes sont convergentes et calculer leur différence

$$K=\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)} \quad \text{et} \quad L=\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}dx$$

Exercice 2

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de réels strictement positif tendant vers $+\infty$.

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n e^{-a_n x}dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a_n}$

2. En déduire les sommes suivantes $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

Exercice 3

Déterminer toutes les fonctions développables en série entière au voisinage de 0 qui sont solution de léquation différentielle

$$2x(1+x)y'' + (5x+3)y' + y = 0.$$

Exercice 4

Soit f la fonction périodique de période 2 vérifiant $f(x) = x - x^3$ pour tout $x \in]-1, 1]$.

1. Déterminer les coefficients de Fourier de f.

2. En déduire la somme de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$.

UNIVERSITE DE LOME
FDS-ENSI-MATHEMATIQUE -S3

ANNEE UNIVERSITAIRE
2016-2017

DEVOIR DU SEMESTRE HARMATTAN
EPREUVE : MTH221
DURÉE : 2H

Exercice 1
Soit a un réel strictement positif

1. *Justifier la convergence de* $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{a^2+x^2}\,dx$
2. *Exprimer* $\int_a^{+\infty} \frac{\ln(x)}{a^2+x^2}\,dx$ *en fonction de* $\int_0^a \frac{\ln(x)}{a^2+x^2}\,dx$
3. *En déduire la valeur de* $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{a^2+x^2}\,dx$

Exercice 2
Soit $f_n : [0,\ 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ *définie par* $f_n(x) = \begin{cases} n^2x(1-nx), & si\ x \in \left[0,\ \frac{1}{n}\right] \\ 0, & sinon \end{cases}$

1. *Etudier la limite simple de la suite de fonctions* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$
2. *Calculer* $I_n = \int_0^1 f_n(x)\,dx$
3. *Y a t-il convergence uniforme de la suite de fonctions* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$?
4. *Etudier la convergence uniforme sur* $[a,\ 1[$ *avec* $a > 0$.

Exercice 3
1. *Montrer que la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n}$ *converge pour tout* $x \in]-1,\ 1[$
2. *Montrer que la fonction f définie par* $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n}$ *est continue sur* $[0,\ 1[$
3. *Montrer que f est dérivable sur* $]-1,\ 1[$ *et puis calculer* $f'(x)$
4. *En déduire* $f(x)$, $\forall x \in]-1,\ 1[$.
5. *En déduire que* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$.

Tout effort discipliné offre de multiples récompenses

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

Syntèse du Semestre Harmonisé
Parcours : Licence ST Mathématiques
UE de MTH221 : Intégrales généralisées, Suites et séries de fonctions
Durée : 2H

Exercice 1(6pts)

1. Déterminer la nature des intégrales suivantes

(i) $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ (1pt) (ii) $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{a^x + a^{2-x}}$ (1pt)

2. Soit $I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

(a) Justifier l'existence de $I(a)$. Montrer que $I(a) = \int_{a^2}^{+\infty} \frac{e^{-a}}{2\sqrt{a}} dx$. (1pt + 1pt)

(b) Montrer que $I(a) = \frac{e^{-a^2}}{2a} - \int_{a^2}^{+\infty} \frac{e^{-a}}{4x\sqrt{x}} dx$. (1pt)

(c) En déduire un équivalent de $I(a)$ lorsque a tend vers $+\infty$. (1pt)

Exercice 2(6,5pts)

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ et la fonction f_n de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = x + \frac{x}{x+1} + \frac{x}{(x+1)^2} + \cdots + \frac{x}{(x+1)^n}$

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $f_n(x) = (x+1)^{n+1} - 1$ (1pt)

(b) Montrer que la suite (f_n) converge simplement vers une fonction f que l'on déterminera. (1pt + 1pt)

(c) Etudier la convergence uniforme de (f_n). (2pts)

2. Enoncer, puis démontrer le critère de Cauchy de la convergence uniforme (1pt + 2pts)

Exercice 3 (7 pts)

1. Qu'appelle-t-on série entière ? (1 pt)
2. Enoncer, puis démontrer le théorème d'Abel (1pt + 1pt)
3. Déterminer les rayons de convergence des séries entières ci-après : (i) $S_1 = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$ (ii) $S_2 = \sum_{n\geq 0} \frac{n^2+1}{3^n} x^n$ (2 pts)
4. Développer en série de Fourier la fonction 2π périodique f définie sur $[-\pi, \pi[$ par $f(x) = |x|$. (2 pts)

Année académique 2021-2022

Université de Lomé
FDS/Département de Mathématiques

Semestre harmattan
Examen de MTH 221
Durée 2H

Exercice 1 *(8pts)*
On considère la suite de fonctions $(u_n)_{n\geq 1}$ définie sur $[1,+\infty[$ par

$$u_n(x) = \frac{(x-1)}{n^a x^{n+1}} \text{ où } a > 0.$$

1. *Étudier la convergence simple de cette suite de fonctions sur $[1,+\infty[$.*
2. *Étudier la convergence uniforme de la suite de fonctions $(u_n)_{n\geq 1}$ sur $[1,+\infty[$.*
3. *Étudier la convergence simple de la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} u_n(x)$ sur $[1,+\infty[$.*
4. *Montrer que la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} u_n(x)$ converge uniformément sur $[1,+\infty[$.*

Résolution 1

(6pts)

chacun des cas, choisir la bonne réponse parmi a, b, c et d. La lettre qui pond à votre choix est à noter dans la case vide en face des propositions.

nne l'intégrale généralisée $A = \int_0^1 \frac{2t \ln t}{(1+t^2)^2} dt$.

$\ln(\sqrt{2})$ b) $A = \ln(2)$ c) A diverge d) $A = -\frac{1}{2}\ln(2)$

nne $B = \int_0^1 \frac{4 \ln t}{(1+t)^2} dt$.

$\ln(2e)$ b) $B = \ln\left(\frac{1}{4e}\right)$ c) B diverge d) $B = \ln(2)$

on de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 0} \frac{(3n)!}{(n!)^3} x^n$ est

$\frac{1}{6}$ b) $R = \frac{1}{3^3}$ c) $R = \frac{1}{3}$ d) $R = +\infty$

r la nature de l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} \frac{(\arctan t)\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt[3]{t^2+2t+1}} dt$.

pts)

la série entière $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$ à variable réelle x.

ner l'intervalle ouvert de convergence de cette série.

ner une expression simple de la somme $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$ de cette série sur lle ouvert de convergence.

ire que $\forall x \in]-2;2[, \ln\left(1+\frac{x}{2}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)2^{n+1}} x^{n+1}$.

Année académique [illegible]

Université de Lomé
FDS/Département de Mathématiques

Examen spécial de MTH 2311
Durée 2H

Exercice 1 .
Étudier la convergence simple puis la convergence uniforme de chacune des suites de fonctions réelles suivantes sur l'intervalle I indiqué:

1. $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec $f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}$, $\forall x \in I = [0,1]$.
2. $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec $g_n(x) = \frac{1}{1+n^2x^2}$, $\forall x \in I = \mathbb{R}$.

Exercice 2 .
Étudier la convergence des intégrales généralisées suivantes:

1. $J = \int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^3} dt$
2. $K = \int_0^{+\infty} \frac{\cos t + \sin t}{(1+t)^3} dt$.
3. $L = \int_0^1 \frac{\arctan t}{t^2\sqrt{t}(1+t)} dt$.

Exercice 3 .

1. *Déterminer l'intervalle ouvert I de convergence de la série de fonctions* $\sum_{n\geq 0} \frac{(-3)^n}{n+1} x^n$ *de variable réelle x. Donner sur I une expression simple de la somme* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-3)^n}{n+1} x^n$.

2. *Étudier la convergence normale sur* $\mathbb{R}$ *de la série de fonctions de terme général* $u_n(x) = \frac{\cos nx}{n^3+x^2}$ *avec* $n \in \mathbb{N}$.

Examen 2020 - 2021

Exercice 1

1°) Nature des intégrales suivantes

i°) $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

I est impropre en 0 et en 1

Soit $\frac{1}{2} \in]0;1[$

• Etudions la Convergence de

$I_1 = \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$; $I_2 = \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

• pour I_1 on a:

$x \underset{0}{\sim} x \Rightarrow x(1-x) \underset{0}{\sim} x$

$(1-x) \underset{0}{\sim} 1 \quad \sqrt{x(1-x)} \underset{0}{\sim} \sqrt{x}$ donc on déduit que I_1 a la même nature que $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^{1/2}}$ or $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^{1/2}}$ est une intégrale de riémann en 0 avec $\alpha = \frac{1}{2} > 1$

Convergente donc I_1 Converge aussi

• Pour I_2

$\begin{cases} 1-x \underset{1}{\sim} 1-x \\ x \underset{1}{\sim} 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(1-x) \underset{1}{\sim} 1-x \\ \sqrt{x(1-x)} \underset{1}{\sim} \sqrt{1-x} \end{cases}$

Ainsi I_2 à la même Nature que $\int_{1/2}^{1} \frac{dx}{(1-x)^{1/2}}$ et $\int_{1/2}^{1} \frac{dx}{(1-x)^{1/2}}$ est une intégrale de Riemann Convergente donc I_2 Converge. I_1 et I_2 étant Convergente donc I Converge

ii) $J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + x^2 e^{-x}}$

problème en $+\infty$ en $-\infty$

Soit $-1 \in \mathbb{R}$

• Etudions les intégrales

$J_1 = \int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{e^x + x^2 e^{-x}}$ et $J_2 = \int_{-1}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + x^2 e^{-x}}$

• Pour J_1 $e^x + x^2 e^{-x} \underset{-\infty}{\sim} x^2 e^{-x}$

donc J_1 à la même Nature que $\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^2 e^{-x}}$

$\forall x \in]-\infty; -1[$ on a $x < -1$

$e^x < e^{-1}$

$\frac{e^x}{x^2} < \frac{e^{-1}}{x^2}$

$\frac{1}{x^2 e^{-x}} < \frac{1}{e x^2}$

Ainsi la nature de J_1 revient à celle de $\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{e^{x^2}}$ or $\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^2}$ est une intégrale de Riéman Convergente donc J_1 Converge.

• Pour J_2 Soit $1 \in]-1; +\infty[$ on a:

$$A = \int_{-1}^{1} \frac{dx}{e^x + x^2 e^{-x}}, \quad B = \int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{e^x + x^2 e^{-x}}$$

A est bien Convergent puisque la fonction

$f(x) = \frac{1}{e^x + x^2 e^{-x}}$ est bien Continue et définit sur $]-1; 1[$.

$e^x + x^2 e^{-x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$; $\frac{1}{e^x + x^2 e^{-x}} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{e^x}$

or $e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^3}\right)$ de plus
$x \to +\infty$

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3}$ est une intégrale de Riéman convergente donc J_2 converge. Ainsi J Converge

2°) Soit $I(a) = \int_a^{+\infty} e^{-x^2} dx$

a°) justifions l'existance de $I(a)$

$e^{-x^2} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ $x \to +\infty$ or $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ est une intégrale de Riemann Convergente donc I converge ainsi existe puisque e^{-x} est aussi une fonction Continue sur $[a; +\infty[$

• Montrons que $I(a) = \int_{a^2}^{+\infty} \frac{e^{-x} dx}{2\sqrt{x}}$

posons $y = x^2$; $x \to a$, $y \to a^2$

$x \to +\infty$; $y \to +\infty$

$x = \sqrt{y} \Rightarrow dx = \frac{dy}{2\sqrt{y}}$

$$I(a) = \int_{a^2}^{+\infty} e^{-y} \frac{dy}{2\sqrt{y}} = \int_{a^2}^{+\infty} \frac{e^{-y}}{2\sqrt{y}} dy$$

$$I(a) = \int_{a^2}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{2\sqrt{x}} dx$$

---

b°) Montrons que

a°) Montrons

$$f_n(x) = x\left[1 + \frac{1}{x+1} + \cdots + \frac{1}{(x+1)^n}\right]$$

$$f_n(x) = x\left[\left(\frac{1}{x+1}\right)^0 + \left(\frac{1}{x+1}\right)^1 + \cdots + \left(\frac{1}{x+1}\right)^n\right]$$

On a une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{x+1}$ Ainsi -

$$f_n(x) = x\left[\frac{1 - \left(\frac{1}{x+1}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{x+1}}\right]$$

$$= x+1 - \frac{1}{(x+1)^n} \quad \text{d'où}$$

$$\boxed{f_n(x) = x+1 - \frac{1}{(x+1)^n}}.$$

b°) Montrons

* pour $x = 0$, on a :

$f_n(x) = 0$ et $\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = 0$

* pour $x \neq 0$

$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = x+1$ donc f_n Converge

simplement vers la fonction f définit par $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

c) Convergence uniforme de f_n

Si f_n converge uniformément vers f, on aurait $\lim\limits_{n \to +\infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$

$$f_n(x) - f(x) = -\frac{1}{(x+1)^n}$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}_+} |f_n - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}_+} \left| \frac{1}{(x+1)^n} \right|$$

$$\geqslant \frac{1}{\left(\frac{1}{n}+1\right)^n}$$

$$\geqslant \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n}$$

$$\geqslant e^{-n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$$

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$$

$$-n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \underset{+\infty}{\sim} -1$$

$$e^{-n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} \underset{+\infty}{\sim} e^{-1}$$

$$\lim_{n \to +\infty} e^{-n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = e^{-1} \neq 0$$

7

donc f_n ne Converge pas uniformément sur $\mathbb{R}_+$ Mais Converge uniformément vers f sur tout intervalle $[a; +\infty[$ où $a > 0$

2°) * Enoncer du critère de Cauchy de la Convergence uniforme

Soit une série numérique $\sum u_n$ $\sqrt[n]{|u_n|}$ admet une limite l lorsque $n \to +\infty$

C-à-d $\lim\limits_{n \to +\infty} \sqrt[n]{|u_n|} = l$

- Si $l > 1$, $\sum u_n$ diverge
- Si $l < 1$, la série Converge absolument
- Si $l = 1$, on peut rien dire

* Démonstration

- pour $l > 1$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}$

$\sqrt[n]{|u_n|} > k = l - \varepsilon$, $k > 1$

$|u_n| > k^n$ or k^n est une expression d'une suite géométrique de raisons $q = k > 1$ donc diverge d'où $\sum u_n$ diverge

• De même pour $l < 1$, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \sqrt[n]{|u_n|} < k$

$|u_n| < k^n$; $k = l - \varepsilon$ < 1

k^n converge donc $\sum u_n$ converge

Exo 3

1°) Une série entière est une série de fonction de la forme $\sum a_n z^n$ (fonctions $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$; $z \mapsto a_n z^n$) où $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \in \mathbb{C}$

2°). Enoncer du Théorème d'Abel

Si $(a_n r^n)_n$ bornée $\Rightarrow \sum a_n \varphi^n$ converge absolument, $\forall \varphi \in [0; r]$

• Démonstration

Supposons $(a_n r^n)$ bornée donc

$\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |a_n r^n| \leq M$

Soit $\varphi \in [0; r[$, donc $|a_n \varphi^n| = |a_n r^n \cdot \frac{\varphi^n}{r^n}|$

$|a_n \varphi^n| = |a_n r^n| \cdot |\frac{\varphi^n}{r^n}|$

De $|a_n r^n| \leq M$, on déduit que

$|a_n \varphi^n| \leq M \cdot \left|\frac{\varphi}{r}\right|^n$ or $\left|\frac{\varphi}{r}\right|^n$ est une suite géométrique de raison $\frac{\varphi}{r}$ Converge puisque $\frac{\varphi}{r} \in [0;1[$ donc la série

$\sum n \left|\frac{\varphi}{r}\right|^n$ Converge $\Rightarrow \sum |a_n \varphi^n|$ Converge

$\Rightarrow \sum a_n \varphi^n$ Converge absolument.

3°) Rayons de Convergence

- $S_1 = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^\alpha} z^n$

Soit $a_n = \frac{1}{n^\alpha}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)^\alpha}}{\frac{1}{n^\alpha}}$$

$$= \frac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha}$$

$$= \frac{n^\alpha}{(n+1)\, n^\alpha}$$

/10

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{n+1}$$

$\lim_{n \to +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$ donc S_1 a pour rayon $+\infty$

- $S_2 = \sum_{n \geq 0} \frac{n^2+1}{3^n} \cdot z^n$

Soit $a_n = \frac{n^2+1}{3^n}$

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^2+1}{3^{(n+1)}}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2+1}{3^{(n+1)}} \cdot \frac{3^n}{n^2+1}$$

$$= \frac{(n+1)^2+1}{3^n \cdot 3} \cdot \frac{3^n}{n^2+1}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2+1}{3(n^2+1)}$$

$$\lim_{n \to +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \to +\infty} \frac{(n+1)^2+1}{3(n^2+1)}$$

$$= \frac{1}{3}$$

donc S_2 a pour rayon 3, $\underline{R=3}$

4°) Développement en série de Fourier

$f(x) = |x|$; $P = 2\pi = T$ $x \in]-\pi; \pi[$

• Cherchons a_n ; b_n, a_0

$T = 2\pi = 2L \Rightarrow L = \pi$

* $\forall x \in]-\pi, \pi[$, $f(-x) = |-x|$

$= f(x)$ donc

f est paire $\Rightarrow \underline{b_n = 0}$

* Par définition

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx$$

Comme f est paire alors

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\,dx$$

$$\underline{a_0 = \pi}$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\cos(nx)\,dx$$

Integration par partie Conduit à :

$$\begin{cases} u = x \\ v' = \cos nx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u' = 1 \\ v = \frac{1}{n}\sin nx \end{cases}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\left[\frac{x\sin nx}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{n}\sin nx\,dx$$

$$= -\frac{2}{n\pi}\left[-\frac{1}{n}\cos nx\right]_0^{\pi}$$

$$= +\frac{2}{n\pi.n}\left[(-1)^n - 1\right] \; ; \; \cos n\pi = (-1)^n$$

$$a_n = \frac{2}{n^2\pi}\left[(-1)^n - 1\right]$$

• Pour n paire c-à-d, $n = 2p$ on a

$$a_n = \frac{2}{\pi(2p)^2}\left[(-1)^{2p} - 1\right]$$

$$= \frac{2}{4\pi p^2}(1-1)$$

$$\underline{a_n = a_{2p} = 0}$$

- pour n impaire, on a $n = 2p+1$

$$a_{2p+1} = \frac{2}{\pi(2p+1)^2}\left[(-1)^{2p+1} - 1\right]$$

$$a_{2p+1} = -\frac{4}{\pi(2p+1)^2}$$

$$Sf(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right)\right]$$

$$= \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_{2p+1} \cos\left(\frac{(2p+1)\pi x}{\pi}\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{4}{\pi(2p+1)^2}\cos((2p+1)x)$$

$$Sf(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{p=0}^{+\infty}\frac{1}{(2p+1)^2}\cos[(2p+1)x]$$

Examen 2021 - 2022

Exercice 1

$$U_n(x) = \frac{x-1}{n^{\alpha} \cdot x^{n+1}} \qquad \alpha > 0$$

1°) Converge simple de (U_n)

$\forall x$ fixé, $\lim_{n \to +\infty} U_n(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{x-1}{e^{\alpha \ln(n)} \cdot e^{(n+1)\ln x}}$

or $\lim_{n \to +\infty} e^{\alpha \ln(n)} \cdot e^{(n+1)\ln x} = +\infty$

De plus $x-1$ est un réel alors

$\lim_{n \to +\infty} U_n(x) = 0$ donc la suite de fonction $(U_n)_{n \geq 1}$ Converge simplement vers la fonction nul soit $f(x) = 0$.

2°) Convergence uniforme de $U_n(x)$

Soit $g_n(x) = U_n(x) - U(x)$ avec $U(x) = f(x)$

$$\underline{g_n(x) = U_n(x)}$$

- Etudions $g_n(x)$ $\forall x \in [1, +\infty[$

- $g_n'(x) = \dfrac{n^\alpha x^{n+1} - n^\alpha (n+1) x^n (x-1)}{(n^\alpha x^{n+1})^2}$

$$= \frac{n^\alpha x^n \left(x - (n+1)(x-1) \right)}{n^{2\alpha} x^{2(n+1)}}$$

$$g_n'(x) = \frac{-nx + n + 1}{n^\alpha x^{n+2}}$$

- Etude de Signe

posons $g_n'(x) = 0 \Rightarrow -nx + n + 1 = 0$

$$\Rightarrow x = \frac{n+1}{n}$$

x	1	$\frac{n+1}{n}$	$+\infty$
$g_n'(x)$	$+$	$-$	
$g_n(x)$	0	$g_n\left(\frac{n+1}{n}\right)$	0

D'après le Tableau de signe, on déduit que $\sup_{x \in [1,+\infty[} |u_n(x) - u(x)| = g_n\left(\frac{n+1}{n}\right)$

$$= \frac{n+1-n}{n^{\alpha+1}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}$$

$$= \frac{1}{e^{(\alpha+1)\ln(n)} \cdot e^{(n+1)\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)}}$$

$$\sup_{x \in [1;+\infty[} |u_n(x) - u(x)| = \frac{1}{e^{(\alpha+1)\ln(n)} \cdot e^{(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}$$

$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ donc on a :

$$\sup_{x \in [1;+\infty[} |u_n(x) - u(x)| \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{e^{(\alpha+1)\ln(n)} \, e^{\frac{n+1}{n}}}$$

Ainsi

$$\lim_{n \to +\infty} \sup_{x \in [1;+\infty[} |u_n(x) - u(x)| = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{e^{(\alpha+1)\ln(n)} \, e^{\frac{n+1}{n}}}$$

$= 0$ donc

donc la suite de fonction (U_n) converge uniformément.

3°) Etude de Convergence simple de la série de fonction $\sum_{n\geq 1} U_n(x)$ sur $[1,+\infty[$

- $\sum_{n\geq 1} U_n(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{x-1}{n^\alpha x^{n+1}}$ $\alpha > 0$

$$U_{n+1}(x) = \frac{x-1}{(n+1)^\alpha x^{n+2}}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{x-1}{(n+1)^\alpha x^{n+2}} \times \frac{n^\alpha x^{n+1}}{x-1}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha x^n x}{(n+1)^\alpha x^n x^2}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha . x}$$

$(n+1) \underset{+\infty}{\sim} n \Rightarrow (n+1)^\alpha \underset{+\infty}{\sim} n^\alpha$ ainsi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha}{n^\alpha . x}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{x}$$

$\forall x \in [1; +\infty[$, $x \geq 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} < 1$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = l = \frac{1}{x}$$

< 1 donc la série Converge simplement sur $[1; +\infty[$

4) Montrons que la série de fonction $\sum_{n\geq 1} U_n(x)$ Converge uniformément sur $[1; +\infty[$

- Calculons $\sup_{x\in[1,+\infty[} |U_n(x)|$

D'après 2) on a $\sup_{x\in[1,+\infty[} |U_n(x)| = V_n$

avec $V_n = \dfrac{1}{n^{\alpha+1}\, e^{(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}$

$\sum \sup_{x \in [1;+\infty[} |U_n| = \sum_{n \geq 1} V_n$

- Etudions la converge de la serie

$$\sum_{n \geq 1} V_n = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha+1} e^{(n+1)\ln(1+\frac{1}{n})}}$$

- $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$

- $e^{(n+1)\ln(1+\frac{1}{n})} \underset{+\infty}{\sim} e^{\frac{n+1}{n}}$

$\underset{+\infty}{\sim} e$

$\underset{+\infty}{\sim} e$

$V_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{e \cdot n^{\alpha+1}}$ or la serie

$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\alpha+1}}$ est une serie de Riemann

avec $\alpha+1 > 1$ donc Converge d'où

$\sum_{n \geq 1} U_n$ Converge normalement qui

permet de Conclure que la serie $\sum_{n \geq 1} U_n$

Converge uniformément sur $[1;+\infty[$

Exercice 2

1-1) $A = \int_0^1 \frac{2t \ln t}{(1+t^2)^2} dt$

A est impropre en 0 Soit $u \in]0;1]$ on a:

$$F(u) = \int_u^1 \frac{2t \ln t}{(1+t^2)^2} dt$$

Intégrons F(u) par partie

$$\begin{cases} u'(t) = \frac{2t}{(1+t^2)^2} \\ v(t) = \ln t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u(t) = -\frac{1}{1+t^2} \\ v'(t) = \frac{1}{t} \end{cases}$$

$$F(u) = \int_u^1 \frac{dt}{t(1+t^2)} + \left[-\frac{\ln t}{1+t^2} \right]_u^1$$

- Décomposition en élément simple

$$\frac{1}{t(1+t^2)} = \frac{a}{t} + \frac{bt+c}{1+t^2}$$

$a = 1$; $bt+c = \frac{1}{t}$; $t = i$

$ib + c = -i$

$a = 1$; $b = -1$; $c = 0$

$$F(u) = \frac{\ln u}{1+u^2} + \int_u^1 \left(\frac{1}{t} - \frac{t}{t^2+1} \right) dt$$

$$= \frac{\ln u}{1+u^2} + \left[\ln t - \frac{1}{2} \ln(t^2+1) \right]_u^1$$

$$= \frac{\ln u}{1+u^2} + \ln 1 - \frac{1}{2} \ln 2 - \ln u + \frac{1}{2} \ln(u^2+1)$$

$$= \frac{\ln u}{1+u^2} - \ln u + \frac{1}{2} \ln(u^2+1) - \frac{1}{2} \ln 2$$

$$= \frac{\ln u}{1+u^2} - \ln u + \frac{1}{2} \ln \frac{u^2+1}{2}

$$F(u) = \frac{\ln u}{u^2+1} + \left[\ln t - \frac{1}{2}\ln(t^2+1)\right]_u^1$$

$$= -\frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln u}{u^2+1} - \ln u - \frac{1}{2}\ln(u^2+1)$$

$$= -\frac{\ln 2}{2} + \left(\frac{1}{u^2+1} - 1\right)\ln u - \frac{1}{2}\ln(u^2+1)$$

$$F(u) = -\frac{\ln 2}{2} - \frac{u^2 \ln u}{u^2+1} - \frac{1}{2}\ln(u^2+1)$$

$\lim\limits_{u \to 0} F(u) = -\frac{\ln 2}{2}$ d'où

$A = -\frac{\ln 2}{2}$. d°) Vrai

1-2 $B = \int_0^1 \frac{4 \ln t}{(1+t)^3}\, dt$

B est impropre en 0

soit $\frac{F(u)}{4} = \int_u^1 \frac{4 \ln t}{(1+t)^3}$ $\forall u \in]0;1]$

$$\frac{F(u)}{4} = \int_u^1 \left(-\frac{1}{2(1+t)^2}\right)' \ln t\, dt$$

$$\frac{F(u)}{2} = \left[-\frac{\ln t}{(1+t)^2}\right]_u^1 + \int_u^1 \frac{1}{t(t+1)^2}\, dt$$

• Décomposition

$$\frac{1}{t(t+1)^2} = \frac{a}{t} + \frac{b}{t+1} + \frac{c}{(1+t)^2}$$

$a = 1$; $c = -1$

$$\frac{1}{t(t+1)^2} = \frac{1}{t} + \frac{b}{t+1} - \frac{1}{(t+1)^2}$$

pour $t = 1$ on a :

$$\frac{1}{4} = \frac{b}{2} + 1 - \frac{1}{4}$$

$$b = -1$$

$$\frac{1}{t(t+1)^2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} - \frac{1}{(t+1)^2}$$

Après primitivation on a :

$$\frac{F(u)}{2} = \frac{\ln u}{(u+1)^2} + \left[\ln t - \ln(t+1) + \frac{1}{1+t}\right]_u^1$$

$$F(u) = 1 - 2\ln 2 - \frac{2}{u+1} - 2\ln u + 2\ln(u+1) + \frac{2\ln u}{(u+1)^2}$$

$$F(u) = 1 - 2\ln 2 + \left(-1 + \frac{1}{(u+1)^2}\right) 2\ln u + 2\ln(u+1) - \frac{2}{u+1}$$

$$(u) = 1 - 2\ln 2 + 2\ln(u+1) - \frac{2u(u+2)}{(u+1)^2}\ln u - \frac{2}{u+1}$$

$$\lim_{u \to 0} F(u) = -1 - 2\ln 2$$

$$\lim_{u \to 0} F(u) = -1 - \ln 4 \quad \text{or}$$

$$\ln\left(\frac{1}{4e}\right) = -\ln 4e$$

$$= -(\ln 4 + \ln e)$$

$$= -1 - \ln 4 \quad \text{d'où b) vrai}$$

1-3) Rayon de Convergence de

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(3n)!}{(n!)^3} x^n$$

Soit $a_n = \dfrac{(3n)!}{(n!)^3}$

$$\lim_{n \to +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim \frac{(3(n+1))!}{[(n+1)!]^3} \times \frac{(n!)^3}{(3n)!}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{(3n+3)!}{[(n+1)(n)!]^3} \times \frac{(n!)^3}{(3n)!}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{(3n+3)(3n+2)(3n+1)(3n)! \times (n!)^3}{(n+1)^3 (n!)^3 \times (3n)!}$$

$$= \lim \frac{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}{(n+1)^3}$$

$$(3n+1)(3n+2)(3n+3) \underset{+\infty}{\sim} 27n^3$$

$$(n+1)^3 \underset{+\infty}{\sim} n^3 \text{ donc}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{27n^3}{n^3}$$

$$= 27 \text{ donc}$$

$$R = \frac{1}{27} \quad \text{d'où B°) Vrai}$$

2°) Etude de Nature de

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\text{Arctan}(t)\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt[3]{t^2+2t+1}}\,dt$$

I est impropre en $+\infty$

$\forall x \in [1;+\infty[$ on a: $|\text{Arctan } t| \leq \frac{\pi}{2}$

$t^2+2t+1 \underset{+\infty}{\sim} t^2 \Rightarrow \sqrt[3]{t^2+2t+1} \underset{+\infty}{\sim} t^{3/2}$

$\sin\frac{1}{t} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t}$ donc I à la

même Nature que $\int_1^{+\infty} \frac{\pi}{2t^{3/2+1}} dt$

de plus $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{3/2+1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{5/2}}$ est

une intégral de Riemann en $+\infty$

avec $\alpha = \frac{5}{2}$ donc Converge d'où I

> 1 - Converge.

Exo 3

1°) Déterminons le Rayon de Convergence

$$\sum (-1)^n \frac{x^n}{2^n}$$

Soit $a_n = \frac{(-1)^n}{2^n}$

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{(-1)^{n+1} \times 2^n}{2^{n+1}(-1)^n}\right|$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{2^n}{2^{n+1}}\right|$$

$$= \frac{1}{2} \text{ donc}$$

$$\underline{R = 2}$$

2°) Expression simple de $S(x)$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} X^n \quad \text{avec } X = -\frac{x}{2}$$

$$= 1 + X + X^2 + \cdots\cdots\cdots$$

$$= \frac{1}{1 - X} \quad \text{donc}$$

$$\boxed{S(x) = \frac{1}{1 + \frac{x}{2}}}$$

3°) Déduisons $\dfrac{1}{1+\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{2^n} x^n$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{n+1}}{(n+1) \cdot 2^{n+1}}$$

$$\Rightarrow \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{n+1}}{(n+1) \cdot 2^{n+1}}$$

Devoir 2016 - 2017

Soit $a > 0$

1°) Justifions la Convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2} dx$

Supposons $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2} dx$

- I est impropre en 0 et en $+\infty$
- Soit $\frac{1}{2} \in]0; +\infty[$
- Etudions la Nature des intégrales suivantes

$$J = \int_0^{1/2} \frac{\ln x}{a^2+x^2} dx ; \quad K = \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2} dx$$

- pour J

$$\ln x \underset{0}{\sim} \ln x$$

$$a^2+x^2 \underset{0}{\sim} a^2$$

$$\frac{\ln x}{a^2+x^2} \underset{0}{\sim} \frac{\ln x}{a^2}$$

par équivalence, J a la même nature que $\int_0^{1/2} \frac{\ln x}{a^2}$

$\forall x \in]0, 1/2]$; $|\ln x| \leq x$ donc

la Nature de J revient à celle de

$$\int_0^{1/2} \frac{u}{a^2}\,du = \frac{1}{a^2}\left[u^2\right]_0^{1/2}$$

$$= \frac{1}{4a^2} \quad \text{donc } J$$

Converge.

* Autre méthode

$\ln u = o\left(\frac{1}{u^{1/2}}\right)$ donc J à la même Nature que $\int_0^{1/2} \frac{du}{a^2 u^{1/2}}$ $u \to 0$

qui est une intégrale de Riemann en 0 avec $\alpha = \frac{1}{2} < 1$ donc Converge

d'où la Convergence de J aussi

• Pour K $\quad a^2 + u^2 \underset{+\infty}{\sim} u^2$

$$\ln u \underset{+\infty}{\sim} \ln u$$

$$\frac{\ln u}{a^2+u^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln u}{u^2}$$

K à la même Nature que $\int_{1/2}^{+\infty} \frac{\ln u}{u^2}$

or $\ln u \underset{u\to+\infty}{=} o(u^{1/2})$ donc la nature de K revient a celle de $\int_{1/2}^{+\infty} \frac{1}{u^{3/2}}$ or $\int_{1/2}^{+\infty} \frac{1}{u^{3/2}} du$ est une intégrale de Riemann en $+\infty$ avec $\alpha = \frac{3}{2} > 1$ Converge d'où K aussi Converge et En fin I Converge

2°) Exprimons $\int_a^{+\infty} \frac{\ln u}{a^2+u^2} du$ en fonction de $\int_0^a \frac{\ln u}{a^2+u^2}$ · faisons un changement de Variable en posant $t = \frac{a^2}{u}$

$$\begin{cases} u \to a; & t \to a \\ u \to +\infty; & t \to 0 \end{cases}$$

$$u = \frac{a^2}{t} \Rightarrow \frac{du}{dt} = -\frac{a^2}{t^2}$$

$$\Rightarrow du = -\frac{a^2}{t^2} dt$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{\ln u}{a^2+u^2} du = \int_a^0 -\frac{\ln\left(\frac{a^2}{t}\right)}{a^2+\left(\frac{a^2}{t}\right)^2} \times \frac{a^2}{t^2} dt$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{\ln u}{a^2+u^2}\,du = -\int_a^0 \frac{\ln a^2 - \ln t}{t^2+a^2}\,dt$$

$$= \int_0^a \frac{\ln a^2}{t^2+a^2}\,dt - \int_0^a \frac{\ln t}{t^2+a^2}\,dt$$

$$= 2\ln a \int_0^a \frac{dt}{t^2+a^2} - \int_0^a \frac{\ln u}{u^2+a^2}\,du$$

$$= \frac{2\ln a}{a}\left[\operatorname{Arctan}\left(\frac{t}{a}\right)\right]_0^a - \int_0^a \frac{\ln u}{u^2+a^2}\,du$$

$$= \frac{2\ln a}{a}\cdot\frac{\pi}{4} - \int_0^a \frac{\ln u}{u^2+a^2}\,du$$

$$= \frac{\pi \ln a}{2a} - \int_0^a \frac{\ln u}{u^2+a^2}\,du$$

d'où

$$\int_a^{+\infty} \frac{\ln u}{u^2+a^2}\,du = \frac{\pi \ln a}{2a} - \int_0^a \frac{\ln u}{u^2+a^2}\,du$$

3°) Déduisons la valeur $\int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{a^2+u^2}\,du$

$a>0 \Rightarrow a \in]0; +\infty[$ donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{a^2+u^2}\,du = \int_0^a \frac{\ln u}{a^2+u^2}\,du + \int_a^{+\infty} \frac{\ln u}{u^2+a^2}\,du$$

D'après 2°) on a :

$$\int_a^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2}\,dx + \int_0^a \frac{\ln x}{x^2+a^2}\,dx = \frac{\pi \ln a}{2a} \quad \text{d'où}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2}\,dx = \frac{\pi \ln a}{2a}$$

Exo2

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x(1-nx) & x \in [0; \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{Sinon} \end{cases}$$

1°) Convergence simple de $f_n(x)$

$\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} 0 = 0$ puisque

$f_n(x)$ est nul en $+\infty$ donc f_n converge simplement vers la fonction nul.

2°) Calculons $I_n = \int_0^1 f_n(x)\,dx$

Comme $\frac{1}{n} \in [0; 1]$ alors

$$I_n = \int_0^{\frac{1}{n}} f_n(x)\,dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 f_n(x)\,dx$$

$$= \int_0^{\frac{1}{n}} n^2 x(1-nx)\,dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 0\,dx$$

$$I_n = \int_0^{\frac{1}{n}} n^2(x - nx^2)\,dx$$

$$= n^2 \int_0^{\frac{1}{n}} (x - nx^2)\,dx$$

$$= n^2 \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{n}{3}x^3 \right]_0^{1/n}$$

$$= n^2 \left[\frac{1}{2n^2} - \frac{n}{3n^3} \right]$$

$$= \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] \text{ d'où}$$

$$\boxed{I_n = \frac{1}{6}}$$

3°) Vérifions s'il y a Convergence uniforme.

$I_n = \int_0^1 f_n(x)\,dx = \frac{1}{6}$ si f_n Convergeait uniformément, on aura :

$$\lim_{n \to +\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n \to +\infty} f_n(x)\,dx = I_n \text{ or}$$

$$\int_0^1 \lim_{n \to +\infty} f_n(x)\,dx = \int_0^1 0\,dx$$

$$= 0$$

$$\neq \frac{1}{6} \text{ d'où } f_n \text{ ne}$$

Converge pas uniformément sur $[0;1]$.

Exo 3

1°) Montrons que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$ Converge

• Déterminons le rayon de Convergence

posons $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

$$a_{n+1} = \frac{(-1)^{n+2}}{n+1}$$

$$= \frac{(-1)^2 (-1)^n}{n+1}$$

$$a_{n+1} = \frac{(-1)^n}{n+1}$$

$$\lim_{n \to +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \to +\infty} \frac{n}{n+1} = 1 = R$$

donc la série Converge simplement sur $]-R;R[$ c-à-d $]-1;1[$

d'après le théorème de Convergence, la série Converge en 1 et donc Converge simplement sur $]-1;1]$

• Etude de Convergence uniforme de la série

Remarquons que $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ est une série alternée.

Cherchons $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$

$$R_n(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$$

$$= \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$$

$$|R_n(x)| \leq \left| (-1)^{k+1} \cdot \frac{x^k}{k} \right| \leq \frac{1}{n+1}$$

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1} \quad , \quad \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

donc $\limsup_{n \to +\infty} R_n(x) = 0$ donc la série converge uniformément et donc converge sur $]-1.; 1]$.

3° a2) Montrons que

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$ est continue

• $\forall n \in \mathbb{N}^*$; f_n est continue

• Montrons que f_n converge uniformément sur $[0;1]$. Remarquons que $[0;1] \subset]-1;1]$ et donc comme f_n converge uniformément sur $]-1;1]$ donc elle l'est aussi sur $[0;1]$ d'où f est C^0 sur $[0;1]$

3°) Mtque f est dérivable sur $]-1;1[$ et Calculons $f'(x)$

• $\forall n \in \mathbb{N}^*$; f_n est dérivable

• fixons un $x_0 \in]-1;1[$ et montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $f_n(x_0)$ converge

Soit $x_0 = \frac{1}{2}$; $f_n(\frac{1}{2})$ converge car f_n converge simplement

• Considérons la série $\sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x)$;

$\forall x \in [a;b] \subset]-1;1[$ et

et montrons que $\sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x)$ Converge uniformement sur $[a ; b]$

Remarquons que $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} x^{n-1}$ est une serie alternée avec $g_n(x) = x^{n-1}$. De plus $\lim_{n \to +\infty} g_n(x) = 0$ Car $|x| < 1$ donc la serie alternée avec $g_n(x) = x^{n-1}$,

$\sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} g_n(x)$ vérifie le critère des séries alterné donc Converge sur $]-1 ; 1[$ or $[a ; b] \subset]-1 ; 1[$

d'où la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} f'_n(x)$ Converge uniformément

$x \in [a ; b]$

sur $[a ; b]$

En Conclusion f est dérivable sur $]-1 ; 1[$

- Calculons $f'(x)$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} x^{n-1} \quad \forall x \in]-1;1[$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} -1 (-1)^n \cdot x^n \cdot x^{-1}$$

$$= -x^{-1} \sum_{n=1}^{+\infty} (-x)^n$$

$$= -\frac{1}{x} \sum_{n=1}^{+\infty} X^n \quad \text{avec } X = -x$$

$$= -\frac{1}{x} \left[X + X^2 + X^3 + \dots \right]$$

$$= -\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x+1} \quad \text{donc}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+1) \cdot x}$$

---

4) Déduisons $f(x)$

• Décomposition de $\frac{1}{x(x+1)}$

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$$

$a = 1$, avec $a = \frac{1}{x+1} > x = 0$

$b = -1$ avec $b = \frac{1}{x}$; $x = -1$

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}$$

$$\int f'(x)\,dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{x}$$

$$f(x) = \ln(x+1) - \ln(x) \quad \forall x \in]-1;1[$$

$$f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) \quad \forall x \in]-1;1[$$

5°) Déduisons $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n}$$

En posant $x = 1$ on a bien

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2 \quad \text{C.Q.F.D}$$

Examen 2018-2019

1°) Conditions nécessaire et suffisante sur a et b

$$K = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^a)}{x^b}\,dx \; ; \; I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(x-1)^b}$$

I est impropre en 1 et en $+\infty$

• Problème en 1 soit $2 \in]1;+\infty[$

$$\begin{cases} (x-1)^b \underset{1}{\sim} (x-1)^b \\ x^a \underset{1}{\sim} 1 \end{cases} \Rightarrow \left\{ x^a(x-1)^b \underset{1}{\sim} (x-1)^b \right.$$

$$\frac{1}{x^a(x-1)^b} \underset{1}{\sim} \frac{1}{(x-1)^b}$$

• Problème en $+\infty$

$$\begin{cases} x^a \underset{+\infty}{\sim} x^a \\ (x-1)^b \underset{+\infty}{\sim} x^b \end{cases} \Rightarrow x^a(x-1)^b \underset{+\infty}{\sim} x^a \cdot x^b$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^a(x-1)^b} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x^{a+b}}$$

Nous Introduisons les intégrales

suivante $I_1 = \int_1^2 \frac{dx}{x^a(x-1)^b}$ et

$$I_2 = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^a(x-1)^b}$$

I Converge si I_1 et I_2 Converge

D'après les équivalences, on déduit que I_1 a la même Nature que $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^b}$ et I_2 aussi a même Nature que $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{a+b}}$.

* $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^b}$ est une intégrale de Rieeman en o Convergent si $b < 1$

* $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{a+b}}$ est une intégrale de Riemann en $+\infty$ Convergent si $a+b > 1$

I existe ssi $b<1$ et $a+b>1$

L'ensemble des Couples $(a;b)$ pour que I converge est le domaine du plan limité par les droites d'équation $a+b=1$ et $a=1$ (exclues); $b \neq 0$.

- Pour $K = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^a)}{x^b} dx$

* Si $a>0$; $x^a \to 0$ donc

$$\ln(1+x^a) \underset{0}{\sim} x^a$$

* si $a<0$;

$$\ln(1+x^a) = \ln x^a + \ln(1+x^{-a})$$

$$= a\ln x \cdot \left(1 + \frac{\ln(1+x^{-a})}{a\ln x}\right)$$

$$\ln(1+x^a) \underset{+\infty}{\sim} a\ln x$$

- pour $a=0$ on a:

$K_1 = \int_0^2 \frac{\ln(1+x^a)}{x^b} dx$ à la même Nature que

$\int_0^2 \frac{\ln 2}{u^b} du$ qui Converge si $b<1$;

De même $\int_2^{+\infty} \frac{\ln 2}{u^b} = IK_2$ a même

Nature que $\int_2^{+\infty} \frac{du}{u^b}$ Convergent si $b>1$

- pour $a>0$;

$K_1 = \int_0^2 \frac{\ln(u^a+1)}{u^b} du$ a même Nature

que $\int_0^2 \frac{1}{u^{b-a}} du$ Convergent si

$b-a<1$. De même

$K_2 = \int_2^{+\infty} \frac{\ln(1+u^a)}{u^b}$ a même Nature

que $\int_2^{+\infty} \frac{a}{u^b} \ln u \, du$ Convergent si

$b>1$

- Pour $a<0$

K_1 a la même Nature que

$\int_2^0$ $\int_0^2 a \frac{\ln u}{u^b} du$ Convergent si

$b < 1$ de même K_2 a même

Nature que $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^{b-a}}$ du Convergent

si $b - a > 1$

Dans tous les Cas ; K Converge si

le couple $(a ; b)$ est le domaine du

plan limité par les droites d'équation

strict $b - a = 1$ et $b = 1$ (Exclues). $a \neq 0$

2) $K = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)}$, $L = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$

• Montrons que K et L Converge

K et L sont impropre en $+\infty$

• Abordons K

$x(1+x^2) \underset{+\infty}{\sim} x^3$, $\frac{1}{x(1+x^2)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x^3}$

Ainsi K a la même Nature que

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3}$ qui est une intégrale de

Rieman en $+\infty$ avec $\underset{> 1}{\alpha} = 3$ donc

Converge Ainsi K Converge

. Abordons maintenant L

$\forall x \in [1; +\infty[$, $|\arctan x| \leq \frac{\pi}{2}$

$$\frac{|\arctan x|}{x^2} \leq \frac{\pi}{2x^2}$$

donc $\int_1^{+\infty} \frac{\pi}{2x^2} dx$ Converge Car c'est une intégrale de Riemann en $+\infty$ Convergente avec $\alpha = 2 > 1$, Ainsi L Converge.

• Calcul de différence.

$$K - L = \int_1^{+\infty} \left[\frac{1}{x(1+x^2)} - \frac{\arctan x}{x^2} \right] dx$$

$$= \int_1^{+\infty} \left[(\arctan x)' \cdot \frac{1}{x} + (\arctan x) \cdot \left[\frac{1}{x}\right]' \right] dx$$

$$= \left[\frac{\arctan x}{x} \right]_1^{+\infty}$$

$$K-L = \lim_{x \to +\infty} \frac{\arctan x}{x} - \frac{\arctan 1}{1}$$

Remarquons que $\lim_{x \to +\infty} \frac{\arctan x}{x} = 0$

preuve

$\forall x \in [1; +\infty[$,

$$|\text{Arctan} x| \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{|\text{Arctan} x|}{x} \leq \frac{\pi}{2x}$$

$\frac{\pi}{2x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$ donc Par théorème des gendarmes ; $\lim_{x \to +\infty} \frac{\arctan x}{x} = 0$.

De plus $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ alors

$$K-L = -\frac{\pi}{4}$$

Exo 2

Soit $a_n \nearrow$

1°) Montrons que

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-anu}\, du = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{an}$$

- Posons $g_n(u) = e^{-uan}$

$(-1)^n g_n(u)$ est une série alterné donc

$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n g_n(u)$ Converge uniformément

Ainsi

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-anu}\, du = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} (-1)^n e^{-anu}\, du$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^{+\infty} e^{-anu}\, du$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left[-\frac{e^{-anu}}{an} \right]_0^{+\infty}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left[\lim \frac{e^{-anu}}{an} + \frac{1}{an} \right]$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(0 + \frac{1}{an} \right)$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{an} \quad \text{d'où C.Q.F.D}$$

2) Déduisons les sommes

- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$

En posant $an = n+1$ on a bien

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{an} = \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-an u} du$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)u} du$$

$$= \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left[e^{-nu} e^{-u} \right] du \quad (1)$$

- Cherchons la somme

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-nu} e^{-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(e^{-u}\right)^n e^{-u}$$

$$= e^{-u} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(e^{-u}\right)^n$$

$$= e^{-u} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-e^{-u}\right)^n$$

$$= e^{-x} \sum_{n=0}^{+\infty} X^n \quad \text{avec} \quad X = -e^{-x}$$

$$= e^{-x}\left(X^0 + X^1 + X^2 + \cdots\right)$$

$$= e^{-x}\left[\frac{1}{1-X}\right]$$

$$= \frac{e^{-x}}{1-X}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-nx-x} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

ligne devient :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = -\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}\, dx$$

$$= -\left[\ln\left(e^{-x}+1\right)\right]_0^{+\infty}$$

$$= -\left[\lim_{x\to+\infty} \ln\left(e^{-x}+1\right) - \ln 2\right]$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2$$

- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

posons $a_n = 2n+1$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \int_0^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-(2n+1)x} dx \quad (2)$$

* Cherchons $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-(2n+1)x}$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-2nx} e^{-x} = e^{-x} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (e^{-2x})^n$$

$$= e^{-x} \sum_{n=0}^{+\infty} (-e^{-2x})^n$$

$$= e^{-x} \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \quad \text{avec}$$

$$x = -e^{-2x}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-2nx} e^{-x} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-2x}}$$

$$= \frac{e^{-x}}{(e^{-x})^2 + 1}$$

ligne (2) devient :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = -\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{(e^{-x})^2+1}\,dx$$

Rappel : la Primitive de $\int \frac{du}{u^2+1}$ est

$\arctan(u)$. donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = -\left[\arctan(e^{-x})\right]_0^{+\infty}$$

$$= -\left[\lim_{x \to +\infty} \arctan(e^{-x}) - \arctan(e^0)\right]$$

$$= \frac{\pi}{4} \quad \text{d'où}$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

Exo 3

Déterminons :

$2x(1+x)y'' + (5x+3)y' + y = 0$ ①

Soit $y = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ donc

$$y = a_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+1} x^{n+1}$$

$$y' = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

l'équation (1) est équivalente à :

$$2x^2y'' + 2xy'' + 5xy' + 3y' + y = 0$$

$$2x^2y'' = 2x^2 \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$\cdot 2x^2y'' = \sum_{n=2}^{+\infty} 2n(n-1) a_n x^{n}$$

$$\cdot 2xy'' = \sum_{n=2}^{+\infty} 2n(n-1) a_n x^{n-1}$$

$$\cdot 5xy' = \sum_{n=1}^{+\infty} 5n a_n x^{n}$$

$$\cdot 3y' = \sum_{n=1}^{+\infty} 3n a_n x^{n-1}$$

$$\cdot y = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n}$$

$$\begin{cases} \cdot 3y' = 3a_1 + \sum_{n=2}^{+\infty} 3n a_n x^{n-1} \\ \cdot 2xy' = \sum_{n=2}^{+\infty} 2n(n-1) a_n x^{n-1} \end{cases}$$

$$3y' + 2xy' = 3a_1 + \sum_{n=2}^{+\infty} (3n a_n + 2n a_n (n-1)) x^{n-1}$$

faisons un changement de variable

en posant $k = n-1$, $n = k+1$

$n \to 2$; $k \to 1$ donc

$n \to +\infty$; $k \to +\infty$

$$3y' + 2xy' = 3a_1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left[3(k+1) + 2(k+1)k\right] a_{k+1} x^k$$

$$= 3a_1 + \sum_{k=2}^{+\infty} \left[3(k+1) + 2(k+1)k\right] a_{k+1} x^k +$$

$10 a_1 x$

- $2x^2 y'' = \sum_{n=2}^{+\infty} 2n(n-1) a_n x^n$

- $5xy' = 5a_1 x + \sum_{n=2}^{+\infty} 5n a_n x^n$

- $y = a_0 + a_1 + \sum_{n=2}^{+\infty} a_n x^n$

$$2x^2 y'' + 5xy' + y = 5a_1 x + a_1 + a_0 +$$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \left[2n^2 - 2n + 5n + 1\right] a_n x^n$$

- $2x^2y'' + 5xy' + y = 5a_1x + a_1 + a_0 +$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} [2n^2 + 3n + 1] a_n x^n \quad (\alpha)$$

- $3y' + 2xy' = 3a_1 + 10a_1x +$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} [3(n+1) + 2(n+1)(n)] a_{n+1} x^n \quad (\beta)$$

ou

$$= 3a_1 + 10a_1x + \sum_{n=2}^{+\infty} (3n+3+2n^2+2n) a_{n+1} x^n$$

$\alpha+\beta \Rightarrow 15a_1x + 4a_1 + a_0 +$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} (2n^2 + 3n + 1) a_n x^n +$$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} (2n^2 + 5n + 3) a_{n+1} x^n = 0$$

$$\Rightarrow 15a_1x + 4a_1 + a_0 + \sum_{n=2}^{+\infty} [(2n^2+3n+1) a_n + (2n^2+5n+3) a_{n+1}]$$

$$\begin{cases} 15a_1 = 0 \\ 4a_1 + a_0 = 0 \\ 2(n+1)\left(n+\frac{1}{2}\right) a_n + (n+1)\left(n+\frac{3}{2}\right) 2\, a_{n+1} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_0 = -4a_1 \\ (n+1)(2n+1)a_n + (n+1)(2n+3)a_{n+1} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 = a_0 = 0 \\ (2n+1)a_n + (2n+3)a_{n+1} = 0 \end{cases}$$

$$a_{n+1}(2n+3) = -(2n+1)a_n$$

$$a_n = -\frac{(2n+3)}{2n+1} \cdot a_{n+1}$$

Exo 3

$f(x) = x - x^3$, $\forall x \in]-1;1]$

f est de période $T = 2$

1°) Calculons les coefficients

$\forall x \in]-1;1]$; $f(-x) = -x - (-x)^3$

$= -x + x^3$

$= -(x - x^3)$

$= -f(x)$

de $f(-x) = f(x)$ on déduit que f est impaire donc $\underline{a_n = 0}$

. Calcul de b_n

$T = 2 = 2L \Rightarrow L = 1$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$$

$$= \int_{-1}^{1} f(x)\sin(n\pi x)\,dx$$

$$= 2\int_{0}^{1} f(x)\sin(n\pi x)\,dx$$

$$= 2\int_{0}^{1}(x-x^3)\sin(n\pi x)\,dx$$

$$= \frac{2}{n\pi}\int_{0}^{1}(1-3x^2)\cos(n\pi x)\,dx$$

$$= \frac{2}{n\pi}\left[\frac{1}{n\pi}(1-3x^2)\sin(n\pi x)\right]_0^1 + \frac{6}{n\pi}\int_{0}^{1} x\sin(n\pi x)\,dx\Big]$$

$$b_n = \frac{12}{(n\pi)^2}\int_0^1 x \sin(n\pi x)\, dx$$

$$= \frac{12(-1)^{n+1}}{(n\pi)^3}$$

$$b_n = \frac{12(-1)^{n+1}}{(n\pi)^3}$$

• Calcul de a_0

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\, dx$$

$$= 2\int_0^1 (x - x^3)\, dx$$

$$= 2\left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4\right]_0^1$$

$$= 2\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right]$$

$$\underline{a_0 = 1}$$

2-) Déduisons

$$S f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

$$= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{12}{\pi^3} \left(-1\right)^{n+1} / n^3 \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{1}\right)$$

$$S f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{12}{\pi^3} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} \sin\left(n\pi x\right)$$

$$S f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{12}{\pi^3} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$$